

Introduction

Comment donner des instructions à un ordinateur ?

Nicholas Wolff · CC BY-SA 4.0

Sommaire

1. **Langages naturels**
   Vocabulaire, syntaxe, grammaire
2. **Langages de programmation**
   Vocabulaire, syntaxe, lignées
3. **L’intention de la personne qui programme**
   Programmer n’est pas seulement écrire du code

Vocabulaire

Le français est un langage naturel : une langue que les humains parlent entre eux. Comme toute langue, il a un vocabulaire, une syntaxe et une grammaire.

« Les jeunes enfants mangent rapidement leurs pommes. »

Le vocabulaire, c'est l'ensemble des mots de la langue, ceux du dictionnaire ; parler, c'est choisir parmi eux. Choisir un autre mot peut changer le sens ou le ton de la phrase, mais pas sa construction.

- **« Enfants »** plutôt que « gamins » ou « progéniture » : le même sens, un autre ton (choix du registre).
- **« Mangent »** plutôt que « dévorent » ou « grignotent » : un autre sens, on mange beaucoup ou peu (choix de l'action).
- **« Rapidement »** plutôt que « vite » : presque rien ne change, ce sont des synonymes.

Syntaxe

« Les jeunes enfants mangent rapidement leurs pommes. »

La syntaxe, c'est l'ordre des mots et la construction de la phrase. Si on change l'ordre, la phrase peut devenir fausse ou changer de sens.

- **L'ordre sujet-verbe-objet :** « Les jeunes enfants (sujet) + mangent (verbe) + leurs pommes (objet) ». Dans l'autre sens, « Leurs pommes mangent les jeunes enfants », la phrase change de sens : ce sont les pommes qui mangent.
- **La place de l'adverbe :** « rapidement » se place en général juste après le verbe conjugué : « Les jeunes enfants rapidement mangent… » est faux.

Grammaire

« Les jeunes enfants mangent rapidement leurs pommes. »

La grammaire, c'est l'ensemble des règles qui changent la forme des mots selon leur rôle dans la phrase : accords, conjugaisons.

- **L'accord du pluriel :** le **-s** de « enfant**s** » et « pomme**s** » marque le pluriel (il y en a plusieurs), et l'adjectif « jeune**s** » s'accorde avec le nom « enfants » : « les jeune enfants » est faux.

Plusieurs langues pour dire la même chose

- **Les jeunes enfants mangent rapidement leurs pommes**
- **The young children eat their apples quickly**
- **Die kleinen Kinder essen ihre Äpfel schnell**
- **小孩子吃苹果很快**

Toutes les langues permettent de dire les mêmes choses, chacune avec son vocabulaire, sa syntaxe et sa grammaire.

Sommaire

1
Langages naturels
Vocabulaire, syntaxe, grammaire

2
Langages de programmation
Vocabulaire, syntaxe, lignées

3
L'intention de la personne qui programme
Programmer n'est pas seulement écrire du code

Langages de programmation

Pour donner des instructions à un ordinateur, on les écrit dans un langage de programmation : c'est un programme, que l'ordinateur exécute.

Il existe des milliers de langages de programmation.

Certains sont spécialisés, la plupart permettent de programmer exactement les mêmes choses.

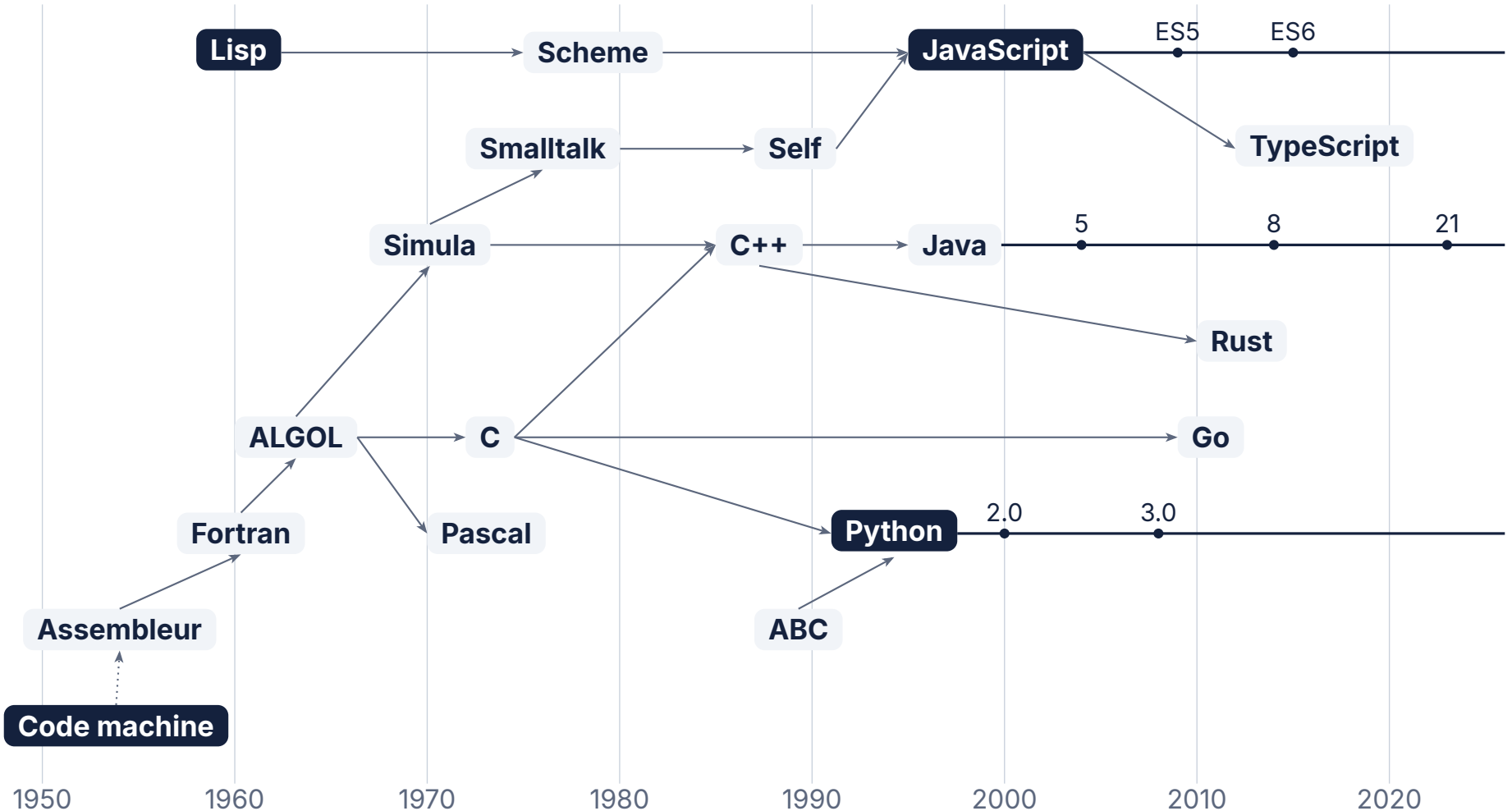
Chaque langage a :

- son vocabulaire
- sa syntaxe

Mais pas de grammaire au sens du français : les mots ne changent pas de forme, `print` s'écrit toujours `print`.

Exemples, le même programme en JavaScript, en Lisp, en code machine et en Python : nom-anime.js, nom-anime.lisp, nom-anime-machine.txt, nom-anime.py

Lignées : les langages s'inspirent les uns des autres



Sommaire

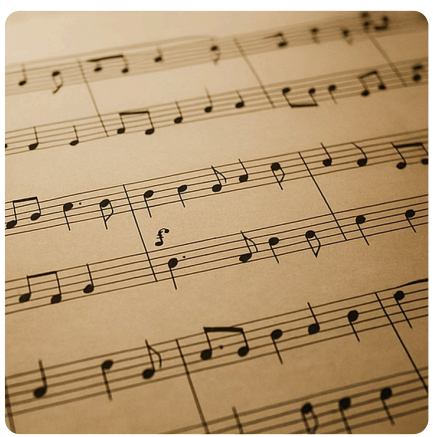
1
Langages naturels
Vocabulaire, syntaxe, grammaire

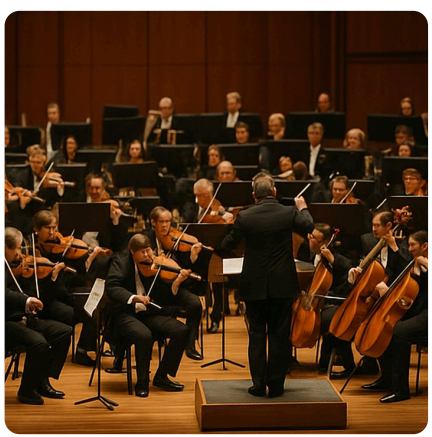
2
Langages de programmation
Vocabulaire, syntaxe, lignées

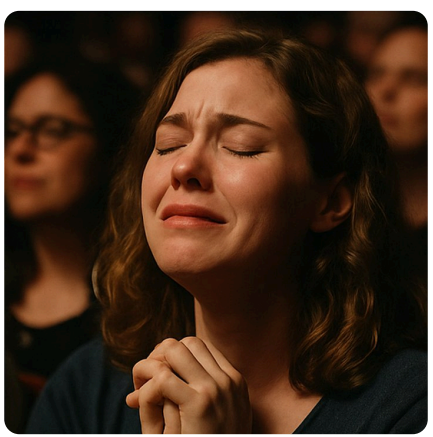
3
L’intention de la personne qui programme
Programmer n’est pas seulement écrire du code

Activités et intention









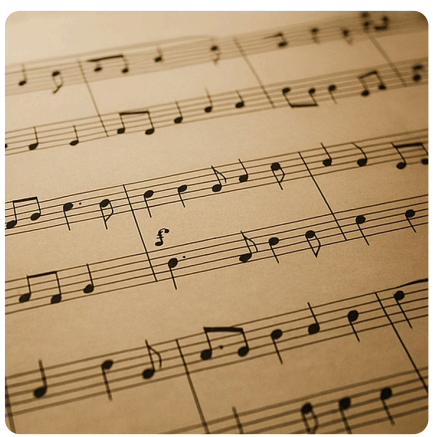
Activité · 1 min

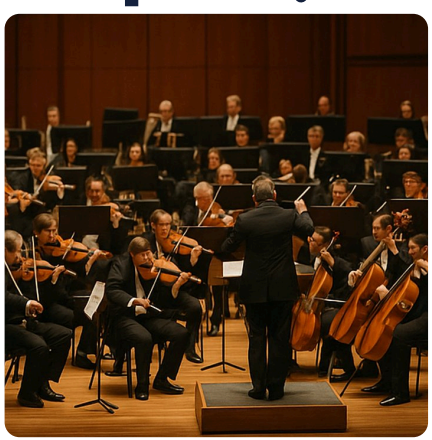
- Que montre chaque image ?
- Quelles sont les activités des personnes ?

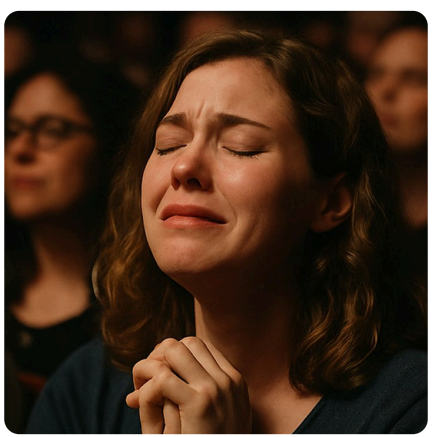
Activités et intention

Écrit → Interprète → Joue / réagit





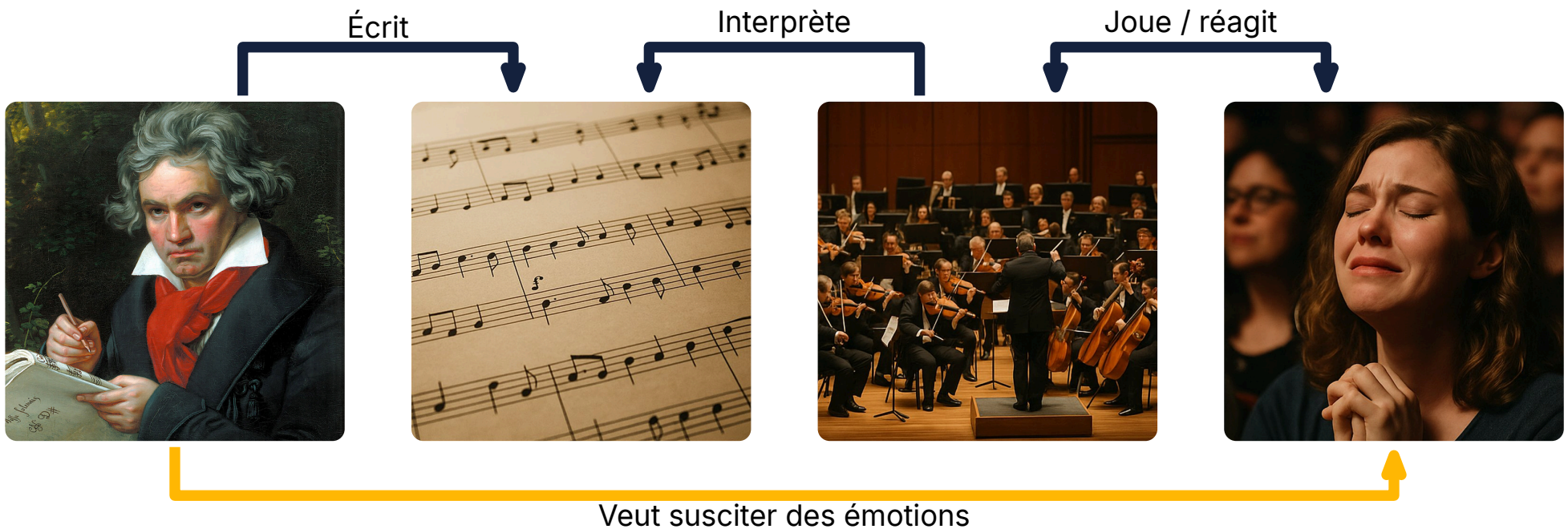




Activité · 1 min

- Quelle est l’intention du compositeur ?

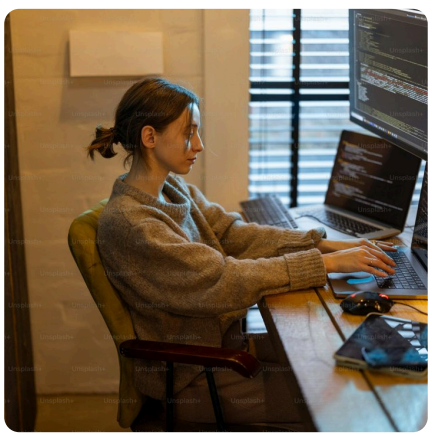
Activités et intention



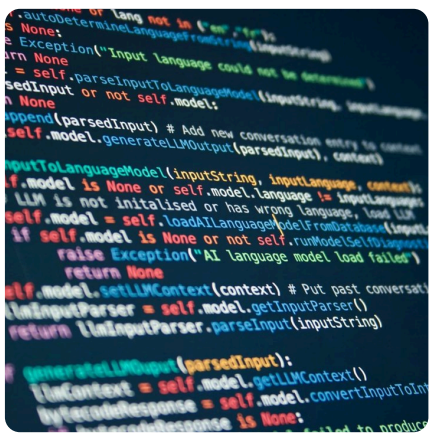
Les 4 éléments

Activité · 1 min

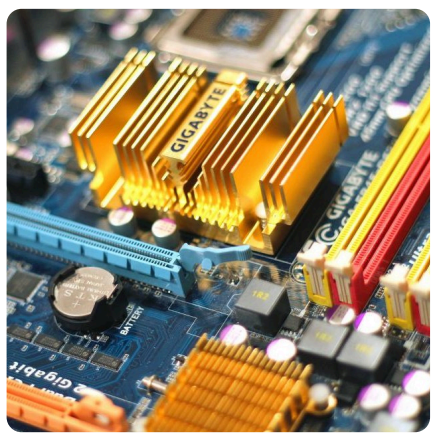
- Quelles activités relient les 4 éléments ?



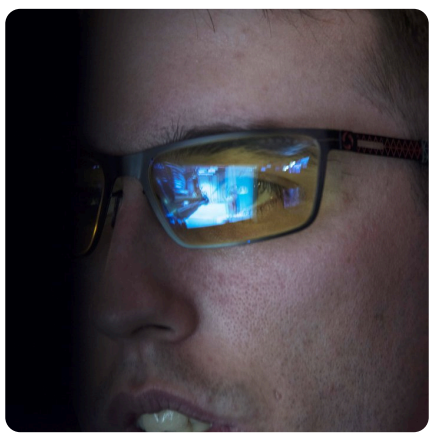
La personne qui programme



Le programme



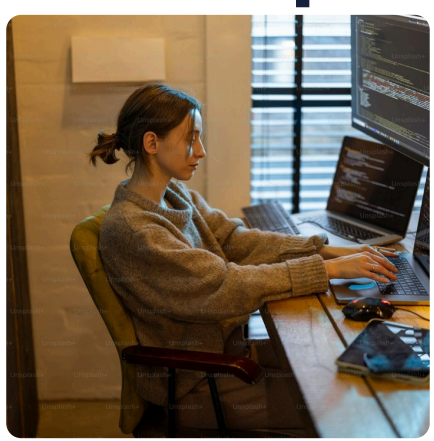
L’ordinateur programmable

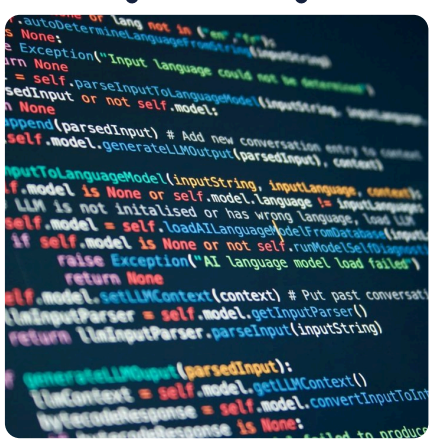


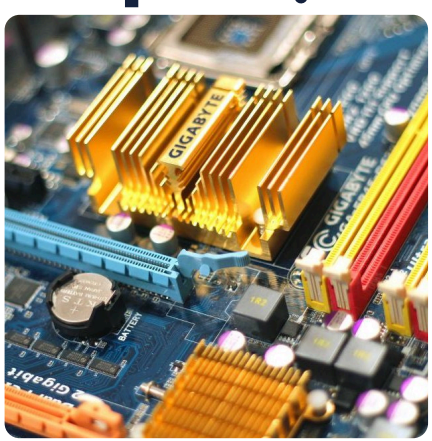
La personne qui utilise le programme

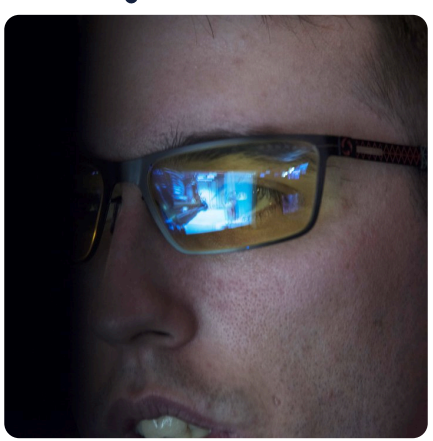
Activités et intention

Écrit → Exécute → Affiche / agit





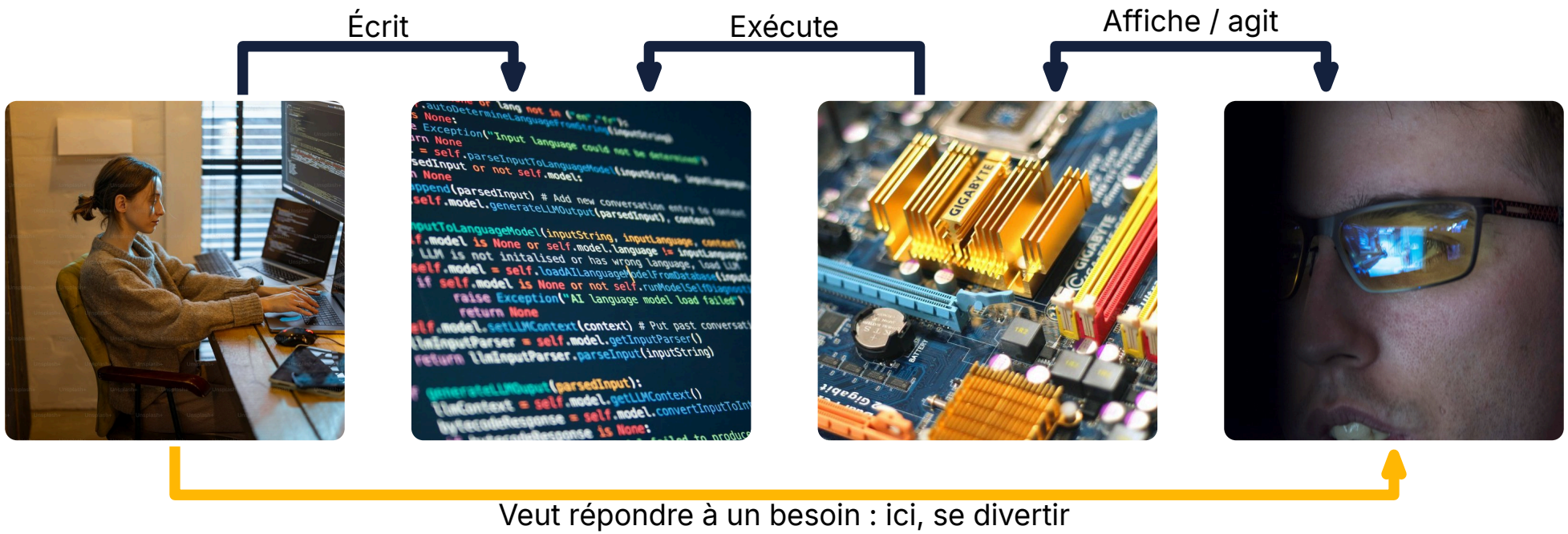




Activité · 1 min

- Quelle est l’intention de la personne qui programme ?

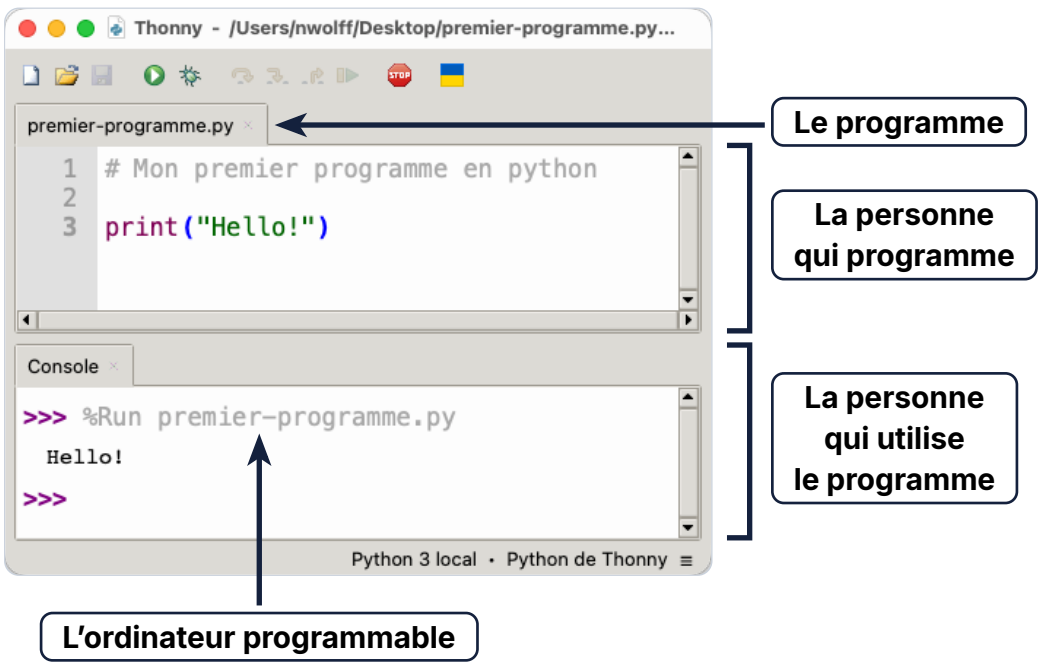
Activités et intention



La personne qui programme

- Sait ce que le programme doit faire
- Connaît le vocabulaire et la syntaxe du langage de programmation
- Écrit le programme
  - Le teste
  - Corrige les erreurs
  - Recommence jusqu'à ce que le programme fasse ce qu'elle souhaite

Pour tester, elle se met à la place de la personne qui utilise le programme.



En pratique, dans Thonny

Activité · 5 min

1. Télécharger nom-anime.py, puis double-cliquer dessus pour l’ouvrir dans Thonny.
2. L’exécuter avec la flèche verte, puis répondre à ses questions dans la console.
3. Lire le code et y repérer le vocabulaire et la syntaxe.
4. Le modifier.
5. L’exécuter à nouveau pour vérifier le changement.

La personne qui utilise le programme

La personne qui programme

La personne qui utilise le programme

Sources

Contenu

Wikipédia – Fidelio
fr.wikipedia.org

Wikipédia – Symphonie n° 3 de Beethoven
fr.wikipedia.org

Wikipédia – Symphonie n° 9 de Beethoven
fr.wikipedia.org

Wikipédia – Histoire des langages de programmation
fr.wikipedia.org

Images

Smithsonian Institution – Grace Hopper au clavier de l'UNIVAC I, juin 1957 (CC BY 2.0)
commons.wikimedia.org

Joseph Karl Stieler – portrait de Beethoven, 1820 (domaine public)
commons.wikimedia.org

U.S. Air Force – un joueur pendant un tournoi d'esport (domaine public)
commons.wikimedia.org

PublicDomainPictures – une partition ancienne (domaine public)
publicdomainpictures.net

StockSnap – une carte mère (CC0)
stocksnap.io